

현대모비스

'26년 생기포털 시스템 고도화

2026.07

현대모비
스

제안요청 설명회

1	제안요청 배경 (5분)	오봉훈 책임
2	기능 요구사항 (15분)	오봉훈 책임 외 1명
3	비기능 요구사항 및 제안서 작성방법 (10분)	강민재 책임
4	질의 응답 (20분)	전원

본 문서는 '26년 생기포털 시스템 고도화' 제안에 필요한 제반 정보 및 현대모비스의
요구사항을

정확하게 전달함으로써, 제안사의 정확하고 효과적인 제안을 도출하기 위해 제공되는
문서임.

따라서, 본 프로젝트 제안을 위한 용도 이외의 어떠한 용도로도 사용될 수 없음.

목차

1. 개요

- 1.1 현대모비스 생산기술포털 개요
- 1.2 개선 대상 시스템 개요
- 1.3 제안요청 배경

2. 요구사항

- 2.1 기능요구사항

3. 구축 개요

- 3.1 추진일정
- 3.2 비기능 요구사항

4. 작성 방법

- 4.1 작성기준 및 유의사항
- 4.2 제출방법 및 평가진행

5. 제안 요청 사항

- 5.1 제안사 소개
- 5.2 구축사례
- 5.3 추진계획 및 관리방안
- 5.4 가격 항목

6. 양식

1. 개요

1.1 현대모비스 생산기술포털(PNDES) 개요

현대모비스 생산기술포털: 국내외 개발 차종의 조립공법서, 설비안정화/구축품질 관리 시스템

생기 포털 시스템

연계시스템



일반(Anyuser)/이소라 책임 SI구매팀 본 문서는 HyundaiAutoever의 정보자산이므로 무단으로 전제 및 복제할 수 없으며, 이를 위반할 시에는 당사 법적 및 관련 법규에 따라 제재를 받을 수

있습니다.

1.2 개선 대상 시스템 개요

자동화 현황, 중장기 방향성 공유 등 신규 기능 2건과 현업 VoC를 반영한 기능개선 추진을
대상으로 함

과제	시스템 설명	비고
1. 공정 자동화 현황	1) 공정 자동화 현황 - 생산 공정 별 자동화 적용 현황, 공정 제약조건 극복 및 맞춤형 기술 적용 자료, 중장기 확대 전개/계획 등	자체 개발 (솔루션 X)
2. 중장기 방향성 공유	1) 생기 기술 로드맵 - 분과 별 중장기 로드맵 현황, 개정이력, 진행 과제 등 체계적 관리 ↳ 진행 과제 별 보고서, 개발 요건서, 동영상 등 통합 제공 2) 제조기술 동향 - 글로벌 트렌드, 생산기술 관련 신기술 자료 및 기술개발 제안 사항 공유	자체 개발 (솔루션 X)
3. 시스템 개선(88건)	1) 생키포털 결재 프로세스 및 기능 개선 2) 생기 프로젝트 생성/중단 및 이벤트 등록/운영 절차 개선 3) 조립공법서 등록 시 불편 사항 해소 4) 수익성/기술과제 관리기능 개선 5) 생기 업무표준 개정 관리 기능 보완 6) 라인 기준정보 관리 기능 개선	자체 개발 (솔루션 X)

1.3 제안요청 배경

1 자동화 현황 시스템 化

배경

- 생산 자동화 양산 적용 현황 및 공정 별 제약조건 극복을 통한 자동화 기술 구현 사례 전파 필요
 - 공장/라인별 자동화 전개 및 제약조건 극복 현황 공유 관리 체계 필요
 - 자동화 확대 리딩을 위한 생기 자동화 신기술 로드맵 및 개발 현황 공유 기능 개발 필요

AS-IS

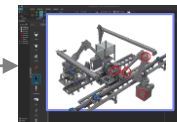
1. 자동화 현황 기능 부재

- 1) 생산기술포털 內 자동화 현황 기능을 위한 기능 부재로 자동화 현황 공유 어려움

TO-BE

1. 공정 자동화 현황

- 1) 생산 공정 별 자동화 적용 현황, 공정 제약조건 극복 및 맞춤형 기술 적용 자료, 중장기 확대 전개/계획 등 공정 자동화 현황 공유



[자동화 설비 동영상]

HYUNDAI MOBIS		생산기술포털		공정 자동화 현황											
구분	[B/P]창원 2C라인	창원				MSK		MMX		MWX					
		2A	2B	2D	2E	조립1	조립1	조립1	조립2						
자동화율	72→94%(22%)	71→94%(23%)	67→94%(27%)	63%	63→94%(31%)	47→93%(46%)	40→93%(53%)	47→93%(46%)	40→93%(53%)	47→93%(46%)	40→93%(53%)				
직접인원	4→1명(3명)	4→1명(3명)	5→1명(4명)	4명	4→1명(3명)	5→1명(4명)	6→1명(5명)	5→1명(4명)	6→1명(5명)	5→1명(4명)	6→1명(5명)				
완료일정	'27년	'27년	'30년	-	'30년	'30년	'30년	'30년	'30년	'30년	'30년				
NO	공정	현재	개선	확대 전개 계획											
1	오버몰딩	자동	-	자동	자동	미확정	미확정	자동	협의必 (ROI 13년)	1명	자동	협의必 (회수불가)	1명		
2	파워트레드 바퀴작업	수동	1명 가능('27)	6종로봇 + 변위대차	가능('27)	가능('28)	미확정	미확정	미확정	미확정	미확정	미확정	미확정		
3	인풋틀 조립	수동	1명 가능('27)	인풋틀 조립 인덱스, 클램프 로딩/조립 로봇 카	가능('27)	가능('28)	미정용 (협의必)	1명	가능('29)	협의必 (ROI 4년)	1명	협의必 (회수불가)	1명	협의必 (회수불가)	1명
4	결합 조립	수동	1명 가능('27)		가능('27)	가능('28)	미정용 (협의必)	1명	가능('29)	협의必 (ROI 4년)	1명	협의必 (회수불가)	1명	협의必 (회수불가)	1명

1.3 제안요청 배경

2 생산기술 중장기 방향성 공유를 위한 기능 추가

배경

- 일관성 있는 신기술 개발 및 양산 적용 시점에 대한 구체화를 위한 생산 기술 로드맵 전사 공유 기능 개발
 - 분과별 중장기 로드맵 현황, 개정이력, 진행 과제 등 체계적 관리 기능 개발 필요
 - 글로벌 트렌드, 생산기술 관련 신기술 자료 및 기술개발 제안 사항 공유 기능 개발 필요

AS-IS

1. 생산기술 로드맵 공유 기능 부재
 - 1) 진행 과제별 보고서 등록 기능은 존재하나, 로드맵 연계 기능 부재
2. 제조기술 동향
 - 1) 생산기술포털 내 제조기술 동향 공유 기능 없음

TO-BE

1. 생산기술 로드맵 공유 기능 개발
 - 1) 분과 별 중장기 로드맵 현황, 개정이력, 진행 과제 등 체계적 관리
 - 2) 진행 과제 별 보고서, 개발 요건서, 동영상 등 통합 제공
2. 제조기술 동향 등록/조회 기능 개발
 - 1) 글로벌 트렌드, 생산기술 관련 신기술 자료 및 기술개발 제안 사항 공유
 - 2) 생기 신기술 방향성 및 국내외 트렌드 제공을 통해 생기 담당자 신규 과제 발굴 및 공장 담당자

구분	'25년	'26년	'27년	'28년	'29년	'30년
자동화	기초 자동화 구축 (생산라인 자동화)	중급 자동화 구축 (생산라인 자동화)	중급 자동화 구축 (생산라인 자동화)	중급 자동화 구축 (생산라인 자동화)	중급 자동화 구축 (생산라인 자동화)	중급 자동화 구축 (생산라인 자동화)
	기초 자동화 구축 (생산라인 자동화)	중급 자동화 구축 (생산라인 자동화)	중급 자동화 구축 (생산라인 자동화)	중급 자동화 구축 (생산라인 자동화)	중급 자동화 구축 (생산라인 자동화)	중급 자동화 구축 (생산라인 자동화)
지능화	기초 자동화 구축 (생산라인 자동화)	중급 자동화 구축 (생산라인 자동화)	중급 자동화 구축 (생산라인 자동화)	중급 자동화 구축 (생산라인 자동화)	중급 자동화 구축 (생산라인 자동화)	중급 자동화 구축 (생산라인 자동화)
	기초 자동화 구축 (생산라인 자동화)	중급 자동화 구축 (생산라인 자동화)	중급 자동화 구축 (생산라인 자동화)	중급 자동화 구축 (생산라인 자동화)	중급 자동화 구축 (생산라인 자동화)	중급 자동화 구축 (생산라인 자동화)
요소기술	기초 자동화 구축 (생산라인 자동화)	중급 자동화 구축 (생산라인 자동화)	중급 자동화 구축 (생산라인 자동화)	중급 자동화 구축 (생산라인 자동화)	중급 자동화 구축 (생산라인 자동화)	중급 자동화 구축 (생산라인 자동화)
	기초 자동화 구축 (생산라인 자동화)	중급 자동화 구축 (생산라인 자동화)	중급 자동화 구축 (생산라인 자동화)	중급 자동화 구축 (생산라인 자동화)	중급 자동화 구축 (생산라인 자동화)	중급 자동화 구축 (생산라인 자동화)



1.3 제안요청 배경

3 현업 VoC 시스템 반영

배경	- 현업 VoC 접수(통합계열사 포함)된 항목 중 개선 효과가 높은 항목의 기능개선 추진 - 전사 업무 정책 및 현업 요구사항 시스템 반영을 통한 생산기술포털 사용자 업무 효율 향상
----	---

AS-IS	TO-BE
1. 사용자 중심 기능 부재 1) 대결자가 아이템 권한 없는 경우 결재 불가 등 결재 기능 사용성 문제 2) 프로젝트 중단이 ITSM 요청으로만 가능 3) 공정배치 산출물 등록 시 개별 등록에 따른 MH LOSS 발생	1. 사용자 중심 기능 개선 1) 생기포털 결재 프로세스 및 기능 개선 - 결재권자 일부 항목 수정 권한부여, 대결자 기능 개선 등 2) 생기 프로젝트 생성/중단 및 이벤트 등록/운영 절차 개선 - PMS 인터페이스 기능 개선, 프로젝트 중단 기능 개발 3) 조립공법서 등록 시 불편 사항 해소 - 공정배치 산출물 통합등록, 혼류생산 시 차종별 편성효율 표시 등 2. 생기 업무지표 변경 사항 반영 1) 수익성/기술과제 관리기능 개선 - 수익성개선 과제 수익성/활동성 구분, 유형별 손익실적 반영 등 2) 생기 업무표준 개정 관리 기능 보완 - 업무 표준 관리 번호 및 등록 구분자 기획팀 권한으로 수정 등 3) 라인 기준정보 관리 기능 개선 - BU 운영 CAPA 데이터 업로드/다운로드 추가, 관리 항목 개정

2. 요구사항

2.1 기능 요구사항

영역	과제	개발 항목	방법
PNDES	1) 자동화 현황	1) 부품 공정 자동화 현황 등록/조회 2) 중장기 자동화 추진계획 등록/조회/메일발송 3) 공장 라인별 표준공정 마스터 등록/조회 4) 모듈 공정 자동화 현황 등록/조회	JAVA 개발
	2) 중장기 방향성 공유	1) 통합 로드맵 등록/조회 2) 상세 과제 로드맵 등록/조회 3) mTRM 협의체 등록/조회/메일발송 4) mTRM 관리 항목 등록/조회 5) 생산 기술 로드맵 등록/조회 6) 제조기술 동향 등록/조회	
	3) 기능/사용성 개선을 위한 시스템 업그레이드	1) 생기포털 결재 프로세스 및 기능 개선 2) 생기 프로젝트 생성/중단 및 이벤트 등록/운영 절차 개선 3) 조립공법서 등록 시 불편 사항 해소 4) 수익성/기술과제 관리기능 개선 5) 생기 업무표준 개정 관리 기능 보완 6) 라인 기준정보 관리 기능 개선	

2.1 기능 요구사항

1 자동화 현황

요구기능 1LV	요구기능 2LV	상세	비고
자동화 현황	부품 공정 자동화 현황	- 부품 공정 자동화 현황, 중장기 자동화 추진계획, 부품공정배치 데이터를 연동할 수 있음 - 생기포털 내 해당 데이터를 모비스 내 타 시스템과 데이터 인터페이스로 연동할 수 있음 - 부품 공장별 현황 및 중장기 자동화 추진계획을 한 페이지에서 비교/조회할 수 있음 - 부품 공정별 현황을 등록/조회할 수 있음	신규메뉴
자동화 현황	공장 라인별 표준공정 마스터	- 공장 라인별 표준공정 마스터를 등록/조회할 수 있음 - 공장 라인별 표준공정 마스터 리스트를 엑셀로 다운로드 할 수 있음	신규메뉴
자동화 현황	모듈 공정 자동화 현황	- 모듈공정배치와 자동화 현황의 상호 데이터를 연동할 수 있음 - 공장별 모듈 자동화 현황을 한 페이지에서 비교/조회할 수 있음	신규메뉴
자동화 현황	모듈 표준 작업명 관리	- 표준 작업명을 등록/조회/삭제할 수 있음 - 등록된 표준 작업명을 모듈 공정 자동화 현황과 연동할 수 있음	신규메뉴
자동화 현황	모듈공정배치 연동	- 생기포털 내 생기/생산 모듈공정배치와 데이터 인터페이스 할 수 있음	신규메뉴

2.1 기능 요구사항

1 자동화 현황

제품군

제품

권역

공장

라인

초기화

조회

※ [범례] ● : 자동 / X :

구 분	Best Practice	종합 (계)	창원					MSK	MMX	MWX		MIN
			2A	2B	2C	2D	2E	조립1	조립1	조립1	조립2	조립1
자동화율	94%	56%	71%	65%	71%	60%	60%	47%	40%	47%	40%	-
자동공정 / 총 공정	16 / 17	79 / 140	12 / 17	11 / 17	12 / 17	9 / 15	9 / 15	7 / 15	6 / 15	7 / 15	6 / 15	0 / 14
교대운영	-	-	2교대	2교대	2교대	1교대	2교대	2교대	1교대	1교대	1교대	2교대
총 인원 (직접)	-	93명	8명	10명	8명	4명	8명	10명	6명	5명	6명	28명
총 성 인 화 (실적 / 계획)	-	0명 / 26명	0명 / 6명	0명 / 8명	0명 / 6명	-	0명 / 6명	-	-	-	-	-
	'26년	0명 / 2명	-	-	0명 / 2명	-	-	-	-	-	-	-
	'27년	0명 / 10명	0명 / 6명	-	0명 / 4명	-	-	-	-	-	-	-
	'28년	0명 / 6명	-	0명 / 6명	-	-	-	-	-	-	-	-
	'29년	0명 / 4명	-	-	-	-	0명 / 4명	-	-	-	-	-
	'30년	0명 / 4명	-	0명 / 2명	-	-	0명 / 2명	-	-	-	-	-

NO	공정	Best Practice		확대 전개 계획									
		공정	주요 내용										
1	오버몰딩	●	既 자동화	●	●	●	-	-	●	X (ROI 9)	1명	●	X (회수불가) 1명
2	파워헤드 버퍼적재	● ('27)	6축로봇 + 버퍼대차	기존기술 적용 ('27)	기존기술 적용 ('28)	기존기술 적용 ('27)	-	-	-	-	-	-	-
3	인풋틀 조립	●	인풋틀 조립 인덱스,	기존기술 적용 ('27)	기존기술 적용 ('28)	기존기술 적용 ('27)	X (협의完)	1명	기존기술 적용 ('29)	X (ROI 42)	1명	X (회수불가) 1명	X (회수불가) 1명
4	컬럼 조립	● ('27)	컬럼 로딩/조립 로봇 外	기존기술 적용 ('27)	기존기술 적용 ('28)	기존기술 적용 ('27)	X (협의完)	1명	기존기술 적용 ('29)	X (ROI 42)	1명	X (회수불가) 1명	X (회수불가) 1명
5	ECU S/W 다운	●	既 자동화	●	●	●	X (협의完)	1명	기존기술 적용 ('29)	X (ROI 18)	1명	X (ROI 44)	X (회수불가) 1명
6	파워팩 조립	●	既 자동화	●	적용 ('28)	●	X (협의完)	1명	기존기술 적용 ('29)	X (ROI 18)	1명	X (ROI 159)	X (회수불가) 1명
7	센서 케이블 조립	X (기술)	설계사양 변경 & 신기술개발 검토 中	X (기술)	X (기술)	X (기술)	X (기술)	1명	X (기술)	X (기술)	1명	X (기술)	X (기술)
8	컬럼 작동 검사	●	既 자동화	●	●	●	●	●	●	●	●	●	X (ROI 102)
9	다이내믹검사	●	既 자동화	●	●	●	●	●	●	●	●	●	X (ROI 181)
10	노이즈 검사 (부하)	●	既 자동화	●	●	●	●	●	●	●	●	●	X (ROI 181)
11	프릭션 검사	●	既 자동화	●	●	●	●	●	●	●	●	●	X (ROI 181)
12	노이즈 검사 (무부하)	●	既 자동화	●	●	●	●	●	●	●	●	●	X (ROI 181)
13	작동 소음검사	●	既 자동화	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
14	비전 검사	●	既 자동화	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-

일반(Anyuser)/이슈라 책임

이슈를 받은 수

1 자동화 현황

초기화 조회

※[범례] ●: 자동 / X:

NO	공정	Best Practice		확대 전개 계획															
		공정	주요 내용																
15	유조인트조립	● ('26)	6축로봇 +정렬유닛 外	기존기술 적용 ('27)	기존기술 적용 ('30)	기존기술 적용 ('26)	X (협의完)	1명	기존기술 적용 ('30)	X (ROI 28)	1명	X (ROI 110)	1명	X (회수불가)	1명	X (회수불가)	1명	X (회수불가)	1명
16	라벨링	●	既 자동화	●	●	●	●		●	X	1명	X	1명	X	1명	X	1명	X	1명
17	완제품업로딩	●	既 자동화	●	●	●	●		●	(공간부족)	1명	(ROI 27)	1명	(ROI 58)	1명	(회수불가)	1명	(회수불가)	1명

2.1 기능 요구사항

1 자동화 현황

제품군 모듈 ▼ 제품 리어샤시 ▼ 권역 미주/국내 ▼ 공장 조지아1라인/야산1라인 엔지니어 내연기관 ▼ 초기화 조회

※[범례] ● : 자동 / X :

구 분		Best Practice	국내/외 종합 (계)	조지아 대표차종	울산 차종명	차종명	차종명	차종명
자동화율								
자동공정 / 총 공정					11 / 17	12 / 17	9 / 15	9 / 15
교대운영				3교대	2교대	2교대	1교대	2교대
UPH				71UPH				
	조립 인원 (직접)			21명	10명	8명	4명	8명
	검사 인원 (간접)			???				
	총인원							
총 성인화 (실적 / 계획)					0명 / 8명	0명 / 6명	-	0명 / 6명
'26년					-	0명 / 2명	-	-
'27년					-	0명 / 4명	-	-
'28년					0명 / 6명	-	-	-
'29년					-	-	-	0명 / 4명
'30년					0명 / 2명	-	-	0명 / 2명

순	작업내용	Best Practice		확대전개 계획 (적용계획 / 성인화효과)							
		기술 현황	상세 계획								
1	어태치조정	●	기술 확보 完	●							
2	디프로딩(4WD)	▲	기술개발 중 ('27)	X							
3	멤버로딩	●	기술 확보 完								
4	리어 로워암 로딩	X	유동으로 인한 現기술 자동화 불가								
6	디프/멤버 가체결(4WD)	▲	기술개발 중 ('29)								
8	디프/멤버 완체결(4WD)	●	기술 확보 完								
10	커플링 / 디프케리어 조립(4WD)	X	커플링 조립 난해로 現기술력 자동화 불가								
11	디프오일주입 (4WD)	●	기술 확보 完								
12	RR로워 암/멤버 가체결	X	유동으로 인한 現기술 자동화 불가								
13	스텝바/멤버 가체결	●	기술 확보 完								
14	리어 어퍼암/멤버 가체결	X	체결부 유동으로 現 기술력 자동화 불가								
15	스텝바 링크/스텝바 가체결	X	체결부 유동으로 現 기술력 자동화 불가								

2.1 기능 요구사항

2 중장기 방향성 공유

요구기능 1LV	요구기능 2LV	상세	비고
mTRM	통합 로드맵	- 전체 로드맵 및 요약본 표출 (대표 과제) - 통합 로드맵을 등록/조회할 수 있음 - 상세 과제 로드맵을 등록/조회할 수 있음 - 통합 로드맵과 상세 과제를 간트 차트 형태로 조회할 수 있음	신규메뉴
mTRM	생산기술 Tech PR	- 과제별 자료, 동영상 등을 그리드 형태로 조회할 수 있음 - 게시물 그리드에서 동영상 재생할 수 있음 - 기술 문의/제안 관련, 담당자에게 메일을 발송할 수 있음	신규메뉴
mTRM	생산기술 Tech PR: 관리자	- 과제별 자료, 동영상 등을 등록/조회할 수 있음	신규메뉴
mTRM	mTRM 협의체	- mTRM 협의체를 등록/조회할 수 있음 - mTRM 협의체 담당 분과장에게 메일을 발송할 수 있음	신규메뉴
mTRM	mTRM 관리	- 등록된 mTRM을 조회/등록/수정/삭제할 수 있음	신규메뉴
기술과제	기술과제 관리	- 기술과제 계획등록 시 mTRM과 연동할 수 있음	신규메뉴
기술공유	기술동향	- 기술 동향 공유 항목을 등록/조회할 수 있음	신규메뉴

2.1 기능 요구사항

3 기능/사용성 개선을 위한 시스템 업그레이드

요구기능 1LV	요구기능 2LV	상세	비고
공통	결재	- 전결규정 결재라인 수정 - 대결자 결재라인 PLM 동기화 기능 추가 - 결재 권한 없는 경우, 결재 오류 현상 개선	기존기능 보완
공통	메일	- 통합계열사 결재권자 메일 알림 기능 추가	기존기능 보완
프로젝트	프로젝트	- 설비 체크시트 일괄 등록 기능 추가 - 프로젝트 등록 시 다중차종 등록 기능 추가 - 프로젝트 중단 기능 추가	기존기능 보완
프로젝트	이벤트	- PMS 인터페이스 해제 기능 추가	기존기능 보완
조립공법시스템	조공서작성 관리	- 단위조공서 생성 시 특정 공수 일괄입력 기능 추가 - 조공서 엑셀 다운로드 시 데이터 수식 포함 기능 추가 - 모답스코드 공수 계산기 기능 추가 - 엔드아이템 품번 입력 기능 개선	기존기능 보완
조립공법시스템	생기모듈공정배치	- 표준공수및인원산출 입력 편의성 개선	기존기능 보완
조립공법시스템	생기부품공정배치	- MMC 업로드 편의성 개선	기존기능 보완
조립공법시스템	편성효율 종합 현황	- 월별 편성효율 소급 기능 추가 - 월별 편성효율 엑셀 다운로드 기능 추가	기존기능 보완
기준정보	라인기준정보	- 라인기준정보 등록 편의성 개선	기존기능 보완
업무지표현황	기술과제	- 기술과제 조회 편의성 개선 - 기술과제 실적 등록 기능 개선	기존기능 보완

3. 구축 개요

3.1 추진 일정(1/2)

● 프로젝트 진행 일정(案)



3.1 추진 일정(2/2)

● 개발사 선정 일정 (※ 모든 일정은 당 프로젝트의 사정에 따라 변경 될 수 있습니다.)

구분	일정	비고
제안 요청 설명회	2026.07.22(수) 10:00 ~	1. 온라인 화상회의로 진행 - 제안 참여의사 확인 업체에 대해 접속방법 사전 공지 - 7/21(화) 오후 화상회의 링크 담당자 메일로 전송 2. RFP 자료제공 - 제안 참여의사 확인 업체에 대해 추가자료 제공
제안 참여의사 확인	2026.07.24(금)	Vaatz IT
제안서 접수 마감	2026.07.30(목)	E-Mail 접수 (Softcopy)
제안서 발표	2026.07.31(금)	1. 온라인 화상회의로 진행 (제안 요청 설명회와 동일 방식) 2. 시간 및 발표 순서는 RFP 설명회 시 결정 - (평가위원 스케줄에 따라 변동 가능성 있으며, 사전 통지 예정)
견적 제출	2025.08.04(화)	Vaatz IT
우선협상대상자 선정	2025.08.05(수) 이후	※ 평가 결과 최고 점수 획득 제안사를 선정하며, 평가 기준은 공개하지 않음

3.2 비 기능 요구사항

1

공통

[자유 양식]

● 현대모비스 PNDES 내 적용된 Framework 적용

- Chrome, Fire Fox, MS 엣지 등 지원 (HTML5 지원 포함)
- 개발언어 : Java , JQuery, HTML5, IntelliJ (현대모비스 PNDES 개발 표준 반드시 준수 필요)
- 사용자 PC : Windows 11
- 개발 프레임워크 : Java Spring
- 서버 : DBMS : Oracle 19.0, OS : Redhat Linux 8.10, Middleware : Apache/Tomcat
- AD인증 및 SSO 로그인 : Azure, MPASS, PKI인증
- 모비스 PNDES 내 공통 기능 적용해야 함 (메뉴관리, 권한관리, 공통코드, 다국어 관리, 번역 등)

● 기능 구현

- UI 디자인 및 퍼블리셔 인력은 별도 지원 (UI 표준 준수 필요)
- DB 설계 : 명명규칙 등 표준 제공, DB 모듈 설계 및 튜닝 인력 필요 시, 제안사에서 제안 바람 (DB 표준 준수 필요)
- 권한/사용자관리 : 구현된 PNDES 공통 기능을 활용하여 권한 체크 로직 적용 (모의 해킹 필수 점검 사항)
- 로그관리 : 통계 화면과는 별도로 보안/통계적인 목적으로 주요 기능의 사용 이력을 기록해야 함 (공통기능 사용 시 해당사항 없음)
- PNDES 내 사용자 로그 관리 기능에 이력이 쌓이도록 연계 (로그인/로그아웃, 접속 메뉴, 다운로드 이력 등)

● 인터페이스 / 배치 표준

- 고객사에서 정의한 인터페이스/배치 표준에 준한 개발을 수행해야 함 (EAI or ETL)
- 인터페이스/배치 결과는 반드시 결과 관리 기능을 반영해야 함 (공통기능 사용 시 해당사항 없음)

● 성능

- 사용자화면은 최대 3초 이내 응답 성능을 보장해야 함 (예외 적용 시 별도 제시 요망)

● 테스트

- 단위테스트 : 개발 진행 주 완료된 단위기능에 대한 단위 테스트를 병행 수행 함 (테스트 서버 제공 예정)
- 통합테스트 : 통합테스트 시 고객이 정의한 테스트 시나리오에 따라 테스트를 병행 수행 함
- 결함관리 : 조기 품질 확보를 위한 테스트 방안 및 활동 내역 시기 등을 명시해야 함

3.2 비 기능 요구사항 (개발사 준수사항)

● 산출물 - 개발 절차에 따른 단계별 산출물 및 작성 주관

구분	활동	상세내용	산출물
프로젝트관리	수행계획	· 프로젝트 수행계획서	수행계획서
	Kick-off	· 프로젝트 Kick-off 보고	Kick-off 보고서
	중간보고	· 프로젝트 중간 보고	중간보고서
	완료보고	· 프로젝트 완료 보고	완료보고서
	주간회의	· 주간 회의 자료	주간보고서
	WBS관리	· 프로젝트 WBS관리	프로젝트 WBS
요구분석	요구사항 정의	· 현업 요구사항을 프로젝트 성격에 맞는 시스템 요구사항으로 정리	요구사항정의서
	프로세스 분석(To-Be)	· 요구사항을 기반으로 시스템 사용자 프로세스 정의	프로세스 정의서
	시스템 분석(To-Be)	· 현행 시스템 분석 및 개선 요건 구현 방안 수립	개선 대상 화면/기능 목록
설계	시스템 I/F 설계	· 타 시스템과의 I/F 대상, 항목, 변환로직 설계	시스템인터페이스 설계서
	화면 설계	· 요구사항을 기반으로 시스템 화면 상세 설계	화면 설계서
	배치 프로그램 설계	· 배치프로그램 설계	배치프로그램 설계서
	DB 설계	· 데이터베이스 설계 (물리모델 작성)	테이블 정의서, 인덱스정의서 ,물리ERD
	데이터 이행 설계	· 이행 대상 분석, 범위, 절차 설계	데이터이행설계서
구현	단위/통합테스트 설계	· 프로세스 정의서 기반의 단위/통합 테스트 시나리오 작성	단위/통합테스트 시나리오/케이스
시험	단위/통합 테스트	· 단위/통합 테스트 실시 및 결함 관리	결함관리대장 / 통합테스트 결과서
	운영계 이행 준비	· 사용자/운영자 매뉴얼 작성	사용자 매뉴얼 / 운영자 매뉴얼
전개	운영계 이행	· 운영시스템 프로그램 이행 및 데이터 MIG 실시	시스템 이행 결과서
	교육 및 지원	· 운영자 교육 실시	인수인계 확인서

3.2 비 기능 요구사항 (개발사 준수사항)

구분		내용	비고
보안	보안대응	시스템의 보안 사고 예방 및 신속한 대응을 위하여 사용자 환경, 네트워크, 응용, 서버, DB 영역의 보안 취약점에 대한 대응 및 강화 방안 제시	-
	관리적 보안요건	①사업수행 중 취득한 기밀에 대하여 누설/자료 유출을 금지함 ②외부 인력을 포함한 사업 수행 인력을 대상으로 주기적인 보안교육 실시 및 보안서약서 작성 등 보안관리를 철저히 하여야 함. 또한 사업수행 시 당사의 정보보호관리규정을 준수하여야 함.	-
	보안피해 책임	본 준수사항 위반 시 발생한 모든 손해에 대하여 (개발인원의 제3자에 대한 보안 사항에 대한 누설) 당사에 피해가 있을 경우 제안 업체는 민/형사상의 책임을 져야 함	-
	물리적 보안요건	①프로젝트 사무실, 중요 장비 설치장소에 대한 출입보안 실시 ②생성된 문서는 별도의 시건 장치가 된 곳에 안전하게 보관 ③폐기되는 문서는 안전한 방법으로 폐기하여야 함	-
	보안 점검	인적, 물적 자원에 대한 주관사의 보안정책 및 보안적용 계획에 따라야 하며, 수시로 보안 점검을 실시 함	-
	주관사 자산 관리	주관사 자산관리 정책 및 보안정책, 소프트웨어 운영 정책을 준수 해야 함 사업 수행 중에 취득한 사실에 대해 프로젝트 수행 중은 물론 완료 된 이후라도 비밀 보안을 준수해야 함	-
	수행 장소	프로젝트는 주관사가 정한 장소에서 수행을 해야 하며, 해당 장소의 보안 정책에 따라야 함	수행 장소 변경 시, 주관사와 협의 하여 진행 함
	개인 소유 장비 반출입	개인소유의 PC 및 보조기억 장치 반입 및 반출을 통제 하며 USB메모리, 모바일 메모리 등의 휴대용 기억장치는 사용을 금지 함	-

3.2 비 기능 요구사항 (개발사 준수사항)

2	보안
---	----

[자유 양식]

구분		내용	비고
보안	정보 열람	본 사업과 관련된 문서 및 산출물은 비인가자에게 제공 및 열람을 금지 함	-
	소프트웨어 라이선스	불법 소프트웨어 설치하는 불가능 하며 필요할 경우 제안사가 설치 소프트웨어의 라이선스가 존재 하여야 함	-
	외부 사이트 접속	업무에 불필요한 외부 사이트 및 P2P 접속은 차단이 되며, 우회 접근을 위한 프로그램 설치 또는 기타 다른 방법으로의 접근 시도 시 불이익에 따른 책임은 제안사에 있음	-
	공유자원 관리	공유자원에 대한 접근제어를 사용자 권한에 따라 관리하여야 함.	-
	패스워드 관리	패스워드의 길이 및 사용주기를 제한하고 불필요한 디폴트 계정을 삭제하는 등 서버 사용자 및 패스워드 관리	-
	취약점 조치	개발 프로그램에 대한 보안 취약점에 대한 사전 점검 및 보완조치	현대오토에버에서 취약점 분석 가이드를 진행함
	취약점 고려	국가정보원 국가사이버안전센터 홈페이지 보안관리 매뉴얼에 명시되어 있는 취약점 및 OWASP(국제 웹 어플리케이션 보안기구)에서 발표한 어플리케이션 10 대 취약점을 모두 고려하여 구축	-
	개인정보 암호화	개인정보 암호화 및 보안이 중요한 데이터 전송은 SSL 인증서를 적용	-

3.2 비 기능 요구사항 (개발사 준수사항)

3

시스템 운영

[자유 양식]

구분		내용	비고
시스템 운영	하자보수 계획	제안사는 본 프로젝트 완료 후 개발 시스템의 지속적인 발전 및 항상 안정성 있게 유지되도록 하기 위한 하자보수계획을 제시해야 함	-
	세부 하자보수 계획	무상 하자보수기간은 12개월로 정하며, 시스템에 장애가 발생하여 지원 요청 시 신속하고 원활하게 지원할 수 있는 세부 하자보수계획을 제시하여야 함.	유지보수는 별도계약에 의함
	유지보수 계획	제안사는 향후 유상, 무상의 유지보수 방안에 대해 제시하여야 함	-
	장애 지원	제안사는 각종 장애 발생 시 즉각적인 원인분석 및 복구 등 유지보수를 보장하기 위해 기술지원 인력 및 그 비상연락체계를 확보하고 있어야 하며 장애 발생 통보 후 2시간 이내 현장에 도착하여 장애 처리 및 시스템 정상 복구를 한 후 장애조치 결과 보고서를 제출 하여야 함.	-
	하자보수	제안사는 다음과 같은 사항을 하자보수 활동에 포함하여야 함 1) 구축한 시스템 2) 장애발생에 대한 처리(Trouble shooting) 3) 보안취약점 및 기타 보안 관련한 제반 문제 발생 시 조치 이행	-

3.2 비 기능 요구사항 (참고사항)

4

참고사항

[자유 양식]

[현대모비스 PNDES 사용 중인 솔루션]

1. 파일 업다운로드 컴포넌트 : INNORIX WP9 1.0.0 – 공통 기능 제공
2. 보안 : SoftCamp Document Security v4.0, Softcamp SecureWeb, AIP(MS)
3. ETL : 데이터스트림즈 TeraStream v5.6.1.1
4. 결재 : 자체 구현 – 공통 기능 제공
5. 번역(한,영,중) : H translate – 자동 번역 기능 요청 시, API 활용 가능
6. 그리드 : 커스텀 그리드 패턴
7. 차트 : Highcharts 4.0.4
8. 웹에디터 : daum Editor
9. Web/Was : Apache/Tomcat

[참고사항]

1. 디자이너(UI기획), 웹퍼블리셔 지원 예정
2. 프로젝트 수행장소는 고객사가 지정한 장소에서 수행함 (현재 ‘의왕연구소 협력개발동’ 이나 변경 가능성 있음)

4. 작성 방법

4.1 작성기준 및 유의사항

● 제안서 부문

- 제안서 작성은 MS Power Point를 사용하여 양식(첨부)에 맞춰 작성하며, 표지를 포함하여 100 Page를 넘지 않도록 작성함 (A4 가로 크기로 작성)
- 제안 요청사항의 순서로 작성하며, 부연설명 및 기술자료등은 별도 첨부자료로 작성함
- 사례 시연 필요 시 기능/비기능 요구사항을 기준으로 준비하며 Operating 시연 및 동영상 시연 모두 가능함
- 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하며, '~를 제공할 수도 있다, ~이 가능하다, ~을 고려하고 있다' 등과 같은 모호한 표현은 제안서 평가 시 제안사가 수행 불가능한 것으로 간주함
- 제안서는 한글 작성을 원칙으로 하며, 영문/약어 사용 시 용어에 대한 설명을 반드시 기술 해야 함
- 제안 요청사항에 대한 해당사항이 없을 때에는 '해당 사항 없음'으로 표기함

● 견적서 부문

- 당사의 요청사항을 만족시키기 위한 솔루션, 서드파티 제품, 커스터마이징 공수 및 비용, 추가적으로 발생이 예상되는 비용에 대한 견적을 제출함 (Vaatz를 통해 입력)

● 유의 사항

- 본 제안 요청서에 포함된 내용은 외부에 공개할 수 없으며 제안서와 함께 접수된 모든 자료는 반환하지 않음
- 개발사의 제안 과정에서 발생하는 제반 비용은 제안사가 부담하는 것을 원칙으로 함
- 요구사항에 대한 정확한 이해를 기초로 제안하여야 하며, 잘못 이해된 요구사항에 대한 제안 내용은 제안사의 귀책임
- 귀사가 제안서에 기술한 내용은 계약서에 포함되는 것을 전제로 함
- 개발 시 작성되는 모든 산출물 및 Source Code는 발주사의 소유임 (솔루션 Source Code 포함)

4.2 제출방법 및 평가진행

● 제안서 제출처

항목	제출처	방법
제안서	오봉훈 책임 future@mobis.com 강민재 책임 minjae.kang@hyundai-autoever.com 김종년 책임 jongnyan.kim@mobis.com	제안서 및 첨부 자료를 eMail 전송 (파일) (첨부파일 P2P사이트 링크를 통한 다운로드 불가)
견적서	Vaatz IT	Vaatz IT

● 제안관련 문의처

소속	구분	성명	전화	e-Mail
현대모비스	R&D디지털플랫폼팀	오봉훈 책임	031-8086-6160	future@mobis.com
현대오토에버	모비스연구소시스템팀	강민재 책임	010-6312-2512	minjae.kang@hyundai-autoever.com
현대오토에버	영업대표/Vaatz 문의	허도행 책임	010-6286-2175	hdh@hyundai-autoever.com

4.2 제출방법 및 평가진행

● 평가방법 및 진행

구분	시간	내용	비고
제안발표	30 분	제안서 내용 설명	-
질의 응답	15 분	질의 응답	-

● 평가기준

평가항목	평가방법	비고
1. 제안사 소개	제안서	제안서 기준으로 평가위원 평가
2. 구축 사례	제안서	제안서 기준으로 평가위원 평가
3. 기능/비 기능 요구항목	제안서 & 시연	제안서 및 기능/비기능 요구사항 중심으로 시연
4. 추진계획/관리방안	제안서	제안서 기준으로 평가위원 평가
5. 가격항목	견적서 (Vaatz IT)	견적 입력 가격을 기준으로 시스템에서 자동 평가

5. 제안 요청 사항

5.1 제안사 소개

[자유 양식]

● 제안사 일반 및 재무 현황

- 제안사의 일반적인 소개 및 이력사항
- 서비스 사업 영역 (컨설팅, 개발 등 서비스 영역 소개)
- 솔루션 보유 시 주요 제품 소개 (제품명, 용도, 적용사례등 간단히 기술)
- 재무제표 (부채 대비 자산비율, 당기순이익, 상장여부)
- 최근 3년간 유관 부문 매출제안사 조직도 및 조직 별 업무, 인력 현황

● 제안사 조직도 및 조직 별 업무, 인력 현황

- 당 프로젝트 관련 조직 및 인력 현황
- 프로젝트 진행 및 산출물 관리를 위한 관리인력 유무
- 제안사가 보유하고 있는 전문 인력 규모 및 등급 현황
- 프로젝트 진행 및 산출물 관리를 위한 관리인력
- 이하 여백 -

5.2 구축사례

[양식 1] 구축사례

[양식 2] 구축사례 (Reference)

- **구축 사례**

- 국내/외 사례를 각각 기술
- 솔루션을 적용한 사례가 있을 경우 사례 제시

- **활용 가능한 국내 주요 Reference 사례**

- 구현 개요 (구현 배경, 구현 목표, 구현 범위, 구현 기능, 구현 기간, 사용자 수 등 포함)
- 구현 효과 (시스템 구축으로 인한 고객사 효과 소개)
- 향후 시스템 확장 및 추가 기능 개발 등의 계획이 있으면 기술
- 이하 여백 -

5.2 추진계획 및 관리방안

● 추진계획

- 일정 계획 : 주요 마일스톤 정의, 단계별 세부일정 (주요 이벤트 일정 계획 포함)
- 조직 구성 : 프로젝트 추진 조직 구성 및 역할 제시
- 참여 역할 : 역할 – 담당 별 R&R 제시
- 인력 투입 계획 (기능/비기능 요구사항 각 모듈별 인원-공수 명시) (단계별, 월별, 등급별 소요 공수 반영)
- 단계별 프로젝트 산출물 리스트 및 Template 제시 (제안사 프로젝트 방법론 소개 포함)
- 투입인원 Profile
- 기대효과 제시
- 본 프로젝트 목적과 범위의 구현을 위해 제안사가 필요하다고 판단되는 수행 업무의 추가 제시 가능

● 관리방안 제시

- 의사소통 방안 : 프로젝트 내부 보고 및 회의 방안 기술
- 인적자원 관리방안 : 투입인력 관리 방안 및 인원 변동 발생 시 관리 방안
- 범위 관리 방안 : 범위와 관련된 예상 이슈 기술, 초기 요건 범위와의 차이 발생 시 조정 방안
- 일정관리 방안 : 가시성 확보를 위한 모니터링 방안
- 위험관리 방안 : 프로젝트 지연 발생 가능한 요인 및 위험 관리 필요 부분 제시
- 품질보증 방안 : 품질관리 계획, 방법, 객관성 확보를 위한 방안 제시
- **산출물관리 방안 : 산출물 종류별 작성방법 및 변경 관리 방안 제시 (중요)**
- 보안관리 방안 : 참여인원, 고객정보, 문서자료 등에 대한 보안관리 방안
- 기술지원 방안 : 사용자, 관리자, 시스템운영자를 위한 교육계획 제시, 개발자 및 운영자를 위한 매뉴얼 및 기술 자료 명시
- 유지보수 방안 : 시스템 안정화를 위한 유지보수 업무범위, 지원 방안, 운영절차, 지원 조직 제시 (필수 항목)

● Data Migration 방안

- Migration 세부 일정 계획 반영
- Migration을 위한 주요 수행 활동 정의
 - Migration 대상 Data 정의 및 As-Is Data 분석
 - Data Upload 수행 및 Data 검증

5.4 가격항목

- **견적서 (Vaatz IT 입력)**

- Vaatz 표준 견적서 기준 견적 제시

- **견적 금액 입력 방법 (Vaatz IT 입력, 견적 작성)**

- 견적 입력 시점이 되면 제안사 email을 통해 견적입력 통보 메일이 발송되며, 견적 입력 시스템에 견적을 입력 하시면 됩니다.
(시스템은 3일간 Open됩니다.)

- 이하 여백 -

6. 양식

- 양식1. 구축 사례
- 양식2. 구축 사례 (Reference)
- 양식3. 기능 요구사항
- 양식4. 투입인력 상세 Profile

양식1. 구축사례

• 국내 구축 사례 제시 양식

No	프로젝트 명	기간	계약 금액	발주처	업무 수행 내역 (구축 기능)	주요 Legacy Interface	공동수행사
						그룹웨어	
						결재	
						대시보드	
						...	

작성시 참고 사항

- 현재 수행 중인 업무도 포함하여 최근 연도순으로 기재하며, 본 프로젝트와 관련한 것만 기재함
- 공동 수주일 경우 금액란에 제안사의 지분만을 기재하며, 공동 수주(수행)한 업체 명시
- 작성한 프로젝트 수행실적에 대한 상세 사례 제시가 필요한 경우 별첨

양식1. 구축사례 (Reference)

1	고객명	모비스	2	인원 / 비용	20.5 m/m, 비용?	3
	기간	구축 기간 기입	4	전사 대상 적용	전사 적용 여부를 O, X 중에 선택하여 기입	5

Customer Needs	구현내역 및 개선효과																
구축 시 Customer Needs를 기입 6	구현 내역 및 개선 효과를 기입 7 <table><tr><th>No</th><th>양식 설명</th></tr><tr><td>1</td><td>사례의 대상 고객 명을 기술</td></tr><tr><td>2</td><td>해당 고객의 산업 분야를 기술 -산업분야 : Automotive, Electronic, Heavy, Hi-Tech, Other</td></tr><tr><td>3</td><td>구축 시 투입 공수 기술 구축 비용 기입 - 솔루션 License, 인건비, 기타로 구분하여 기술</td></tr><tr><td>4</td><td>구축 기간 기술</td></tr><tr><td>5</td><td>전사 대상 적용 여부를 기술 - 전사 적용 : O - 부분 적용 : X (적용 범위)</td></tr><tr><td>6</td><td>구축 시 Customer Needs를 기입</td></tr><tr><td>7</td><td>구현 내역 및 개선 효과를 기입</td></tr></table>	No	양식 설명	1	사례의 대상 고객 명을 기술	2	해당 고객의 산업 분야를 기술 -산업분야 : Automotive, Electronic, Heavy, Hi-Tech, Other	3	구축 시 투입 공수 기술 구축 비용 기입 - 솔루션 License, 인건비, 기타로 구분하여 기술	4	구축 기간 기술	5	전사 대상 적용 여부를 기술 - 전사 적용 : O - 부분 적용 : X (적용 범위)	6	구축 시 Customer Needs를 기입	7	구현 내역 및 개선 효과를 기입
No	양식 설명																
1	사례의 대상 고객 명을 기술																
2	해당 고객의 산업 분야를 기술 -산업분야 : Automotive, Electronic, Heavy, Hi-Tech, Other																
3	구축 시 투입 공수 기술 구축 비용 기입 - 솔루션 License, 인건비, 기타로 구분하여 기술																
4	구축 기간 기술																
5	전사 대상 적용 여부를 기술 - 전사 적용 : O - 부분 적용 : X (적용 범위)																
6	구축 시 Customer Needs를 기입																
7	구현 내역 및 개선 효과를 기입																

양식2. 기능 요구사항

1	001	자동화 현황	2																
솔루션 및 타사 사례 적용 가능 여부	없음	3	Product name	모비스 생기 포털 고도화	4														
구현 방안			Snap-shot																
구현 방안을 Text 및 그림 자료로 상세하게 기재함. 오른쪽 Snap-shot에 대한 상세 설명을 기술함			현재 구현되어 있는 내용을 Snap-shot으로 표현하고, 상세 설명이 필요한 부분은 번호로 표시하여 왼쪽 '구현방안'에 Text로 풀어 설명함																
5			6																
			<table><tr><th>No</th><th>양식 설명</th></tr><tr><td>1</td><td>기능 요건 번호 기입</td></tr><tr><td>2</td><td>기능 요건 내용 기술</td></tr><tr><td>3</td><td>타사 사례 적용 유무 - 신규 개발 - 커스터마이징 적용 가능 - 구현 불가</td></tr><tr><td>4</td><td>적용이 필요한 Tool, 솔루션, 서드파티 제품 등</td></tr><tr><td>5</td><td>구현 방안을 Text 및 그림 자료로 상세하게 기재함. 오른쪽 Snap-shot에 대한 상세 설명을 기술함.</td></tr><tr><td>6</td><td>현재 구현되어 있는 내용을 Snap-shot으로 표현하고, 상세 설명이 필요한 부분은 번호로 표시하여 왼쪽 '구현방안'에 Text로 풀어 설명함.</td></tr></table>			No	양식 설명	1	기능 요건 번호 기입	2	기능 요건 내용 기술	3	타사 사례 적용 유무 - 신규 개발 - 커스터마이징 적용 가능 - 구현 불가	4	적용이 필요한 Tool, 솔루션, 서드파티 제품 등	5	구현 방안을 Text 및 그림 자료로 상세하게 기재함. 오른쪽 Snap-shot에 대한 상세 설명을 기술함.	6	현재 구현되어 있는 내용을 Snap-shot으로 표현하고, 상세 설명이 필요한 부분은 번호로 표시하여 왼쪽 '구현방안'에 Text로 풀어 설명함.
No	양식 설명																		
1	기능 요건 번호 기입																		
2	기능 요건 내용 기술																		
3	타사 사례 적용 유무 - 신규 개발 - 커스터마이징 적용 가능 - 구현 불가																		
4	적용이 필요한 Tool, 솔루션, 서드파티 제품 등																		
5	구현 방안을 Text 및 그림 자료로 상세하게 기재함. 오른쪽 Snap-shot에 대한 상세 설명을 기술함.																		
6	현재 구현되어 있는 내용을 Snap-shot으로 표현하고, 상세 설명이 필요한 부분은 번호로 표시하여 왼쪽 '구현방안'에 Text로 풀어 설명함.																		

양식3. 투입인력 상세 Profile

성명		소속		직위		자격증 보안교육여부		등급	
연령	만 세	최종학교 (학위)		전 공		해당분야 근무경력		년	
본 사업 참여기간			2023. . ~ . . (개월)			참여율 MM			
경 력 사 항									
사업명	사 업 개 요		참 여 기 간 (년. 월~ 년. 월)		담당 업무		발주처		비 고

별첨#. 개발 협력사 / 인원 보안 자격 판단

▣ 교육 이수 사항.

* 보안자격 기 보유자

자격 종류	절차	서류 명	관련내용
공인자격증 보유자	자격증 사본 등록	보안자격증(사명/ 생년월일/ 성명/ 이수과목)	CISA, CISSP, 정보보안기사, CISM, CPPG, ISO27001, BS10012 등
보안 프레임 경험자	PM 확인서 등록	개발 경험 확인서 또는 자격 검증 예정 확인서	Able_Frame, AnyFrame, SpringFramework, 정통부 개발프레임워크 등
보안 코딩 교육 기 수료자	수료증 사본 등록	이수확인서(사명/ 생년월일/ 성명/ 이수과목)	KISA 시큐어 코딩 교육, 기타 외부 교육

* 보안자격 미 보유자의 교육

교육 진도	평가점수	총 문항
100%	70점 이상	20문제 (14문제 이상 정답 시 합격)

* 보안자격 기 보유자의 교육 수료

교육 진도	평가점수	총 문항
80%	60점 이상	20문제 (12문제 이상 정답 시 합격)

* 교육 이수 시 교육진도와 평가 모두 만족해야 수료 인정

* 교육비대상: 기획, 디자인, 퍼블리싱 등

End of Document